FH8862 & FH885XV310 与 FH865x

----ISP算法差异说明

上海富瀚微电子股份有限公司 2023-04

版权声明

版权所有 © 上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fulhan、**富瀚**均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

一、ISP模块差异I

模块	FH8862	FH885XV310	FH865X	说明	备注
LUT_S/LUT_L	x	x	√	位置移动	位置移动，改到WDR之后，名字改为Expander
DPC	√	√	√	修订	算法升级，位置改动到WDR之前，且分长短帧单独处理 FH885XV310支持长短帧静态坏点校正(最多4096点)
GB	√	√	√	修订	算法升级，位置改动到WDR之前，且分长短帧单独处理
DG0/DG1	√	√	x	新增	新增，在DPC&GB后新增长短帧DG控制
WDR	√	√	√	修订	算法升级
Expander	√	√	x	位置移动	FH865X LUT位置移动到WDR之后，实现分通道映射功能
HMIR	√	√	√	位置移动	FH8862：位置在DRC之后，CFA之前 FH865X：位置在WDR之后，LSC之前
LSC	√	√	√	修订	由17*17个点扩展到33*33个点
NR3D	√	√	√	修订	算法升级 统计滤波窗横向最多FH8862支持64个窗，FH885XV310支持48个窗
NR2D	√	√	√	修订	算法升级
BLC3	√	√	x	新增	由原nr3d里subdc部分拓展到分通道

二、ISP模块差异II

模块	FH8862	FH885XV310	FH865X	说明	备注
RCCB	x	x	√	删除	删除
DRC	√	√	√	修订	新增，高动态范围压缩模块 统计滤波窗横向最多FH8862支持64个窗，FH885XV310支持48个窗
CFA	√	√	√	修订	算法升级 FH885XV310增加高频伪色/对比度控制支持
LTM	x	x	√	删除	删除，被drc替换
RGBB2	x	x	√	删除	删除
Y/C GAMMA	√	√	√	修订	算法升级 由原先的160个点扩展为1024个点
YNR	√	√	√	修订	算法升级
APC	√	√	√	修订	算法升级
PURPLE	√	√	√	修订	算法升级

三、ISP模块差异III（统计部分）

模块	FH8862	FH885XV310	FH865X	说明	备注
AE(3*3)	x	x	√	删除	不支持3*3 ae统计
GLOBAL STAT (32*32)	√	√	√	修订	FH865X中名字为global stat. 现位置可选：ISP_DG2， ISP_DG3， ISP_WB3
HIST	√	√	√	修订	原33bin升级到1024个bin，可配4通道256个bin 位置可选：ISP_DG2，ISP_DG3，ISP_WB3
AF	√	√	√	修订	修订，现分块数最大可配为32*32 位置可选：ISP_LUT，ISP_DG2
AWB1(32*32)	√	√	√	修订	修订，增加DG_AWB模块，可对输出统计进行分通道增益处理 统计位置可选：ISP_DG0，ISP_DG3，ISP_LUT，ISP_LSC
MD	√	√	√	修订	修订，添加统计数据写DDR功能部分 统计位置可选：ISP_DG2，ISP_DG3，ISP_WB3
AWB(3*3)	x	x	√	删除	删除

四、ISP模块主要规格差异

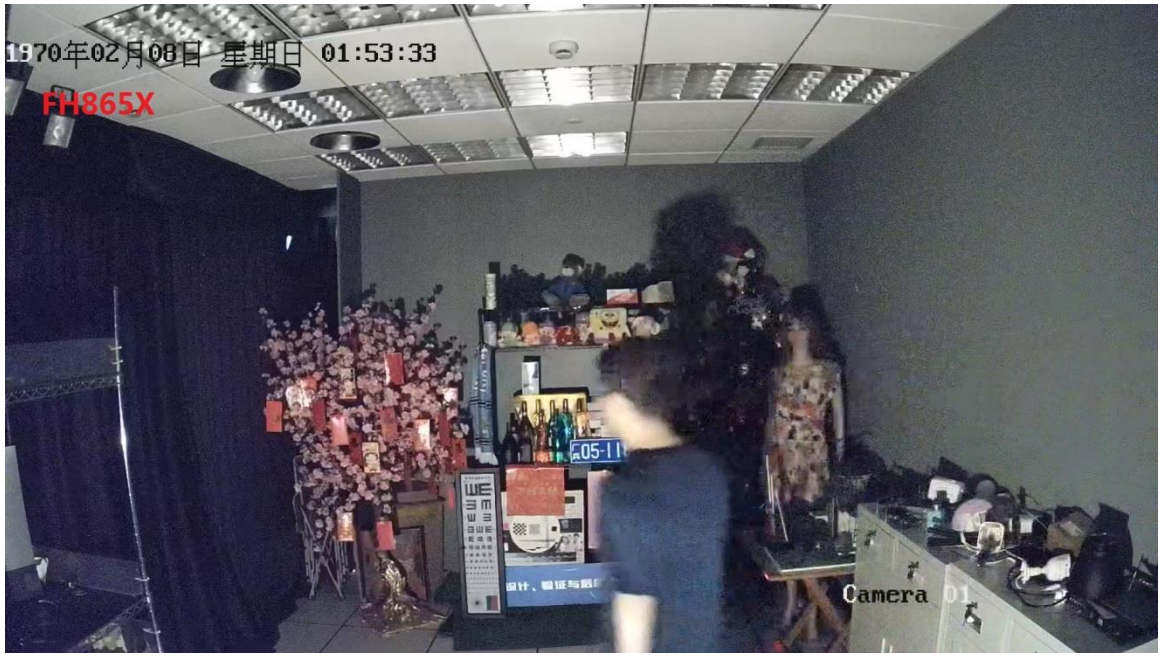
芯片 模块	FH8862 & FH885XV310	FH865X
DPC&GB	整体升级，位置处于wdr合成前 对动态坏点和GB进行功能优化 FH885XV310支持长短帧静态坏点校正(最多4096点)	Wdr合成后
LSC	33*33个点	17*17个点
WDR	整体升级 添加运动判断模块，优化运动黑影问题	
NR3D	整体升级 添加WDR长短帧单独处理模块，对宽动态sensor处理更友好 在噪声控制和拖影处理上有改善	
NR2D	整体升级 添加WDR长短帧单独处理模块，2d功能优化	
DRC	全新模块，替换原LTM 在背光人脸和局部对比方面有改善	LTM
CFA	部分修订 新增smooth平滑模块，新增梯度和亮度判断，对高光散点有优化 FH885XV310增加高频伪色/对比度控制支持	
YNR	部分修订 对原噪声回加模块部分修订，可根据coeff线细致调整回加强度	
APC	整体升级 添加强边缘弱边缘判断，添加边缘和纹理区分	
GAMMA	1024个点	160个点
PURPLE	整体升级 对去紫边功能进行升级，对色域浸染添加抑制处理	

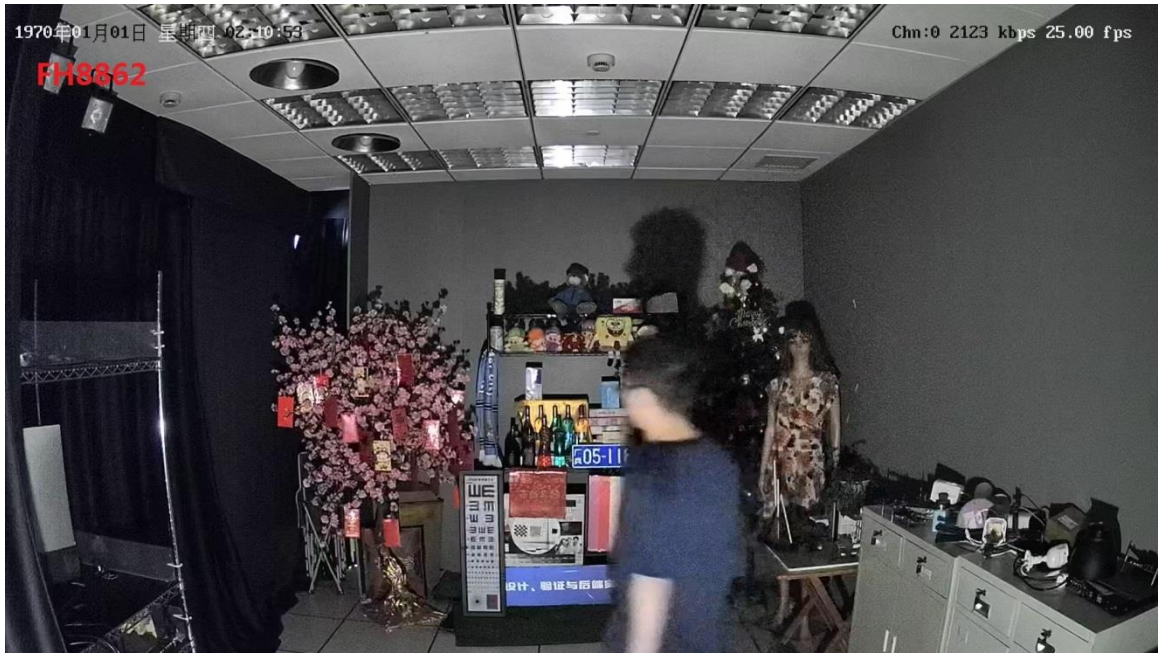
五、ISP模块差异（主要效果差异）

芯片 差异方向	FH8862 & FH885XV310 vs FH865X
低光性能	整体噪声控制能力增强 拖尾及运动后噪声改善，收敛速度加快 低照度清晰度提升
对比度	提升高光收光效果 提升暗处亮度，提升局部对比度
WDR	逆光小脸明显优化 WDR下噪声优化

低光性能

降噪性能差异—噪声控制（0.8lx）



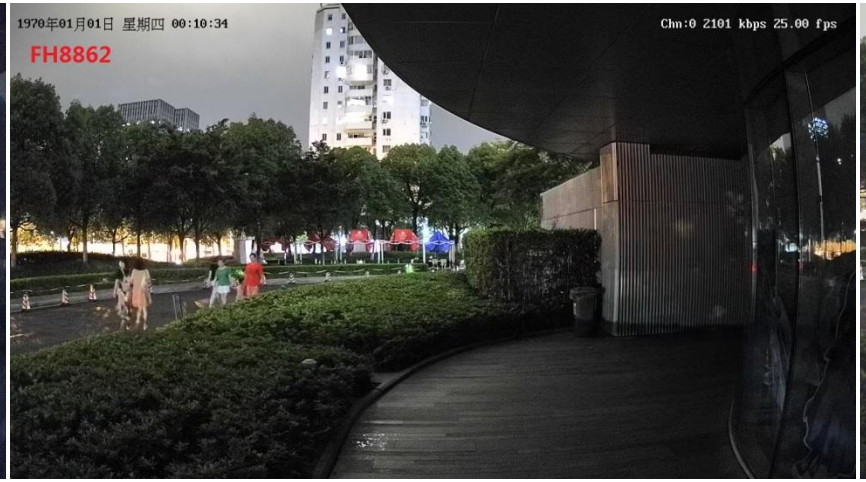


低光性能

降噪性能差异—拖影改善（0.12lx）

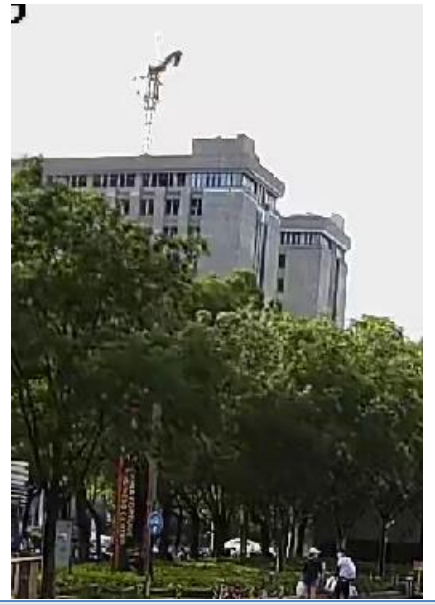
低光性能

降噪性能差异—运动形态保持



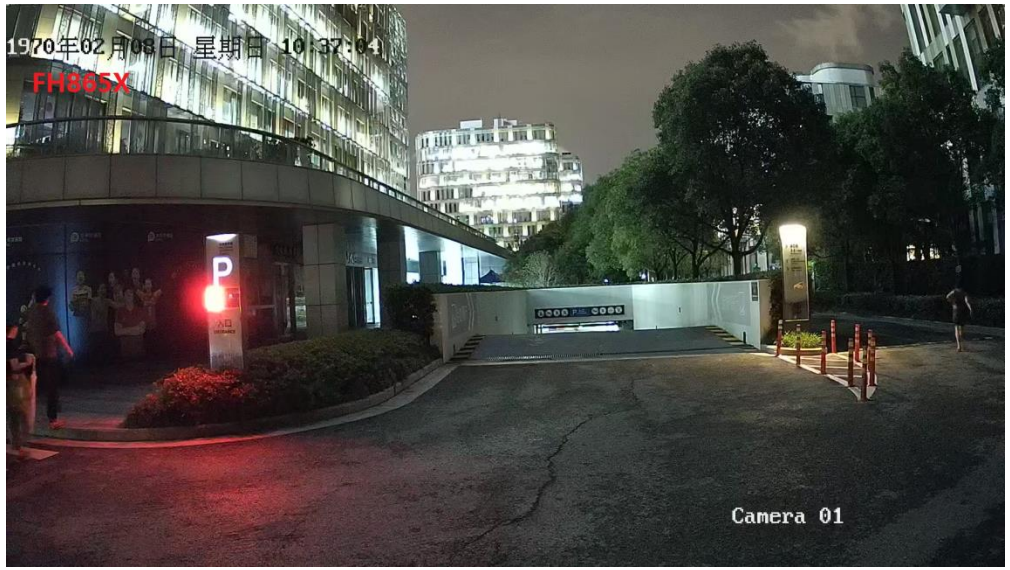
对比度差异

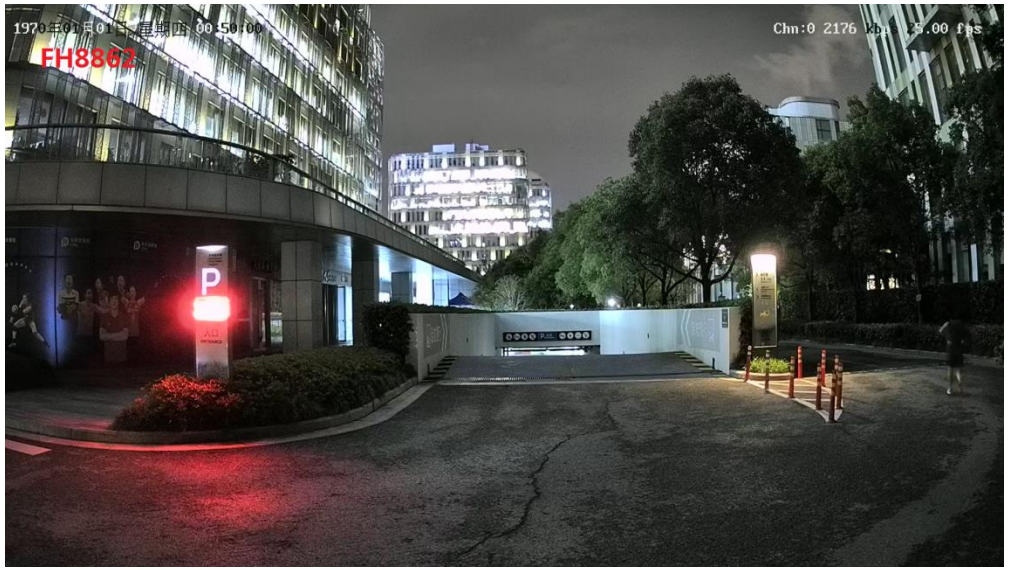
对比度差异-整体通透度&远处清晰度&暗处拉亮&高亮细节

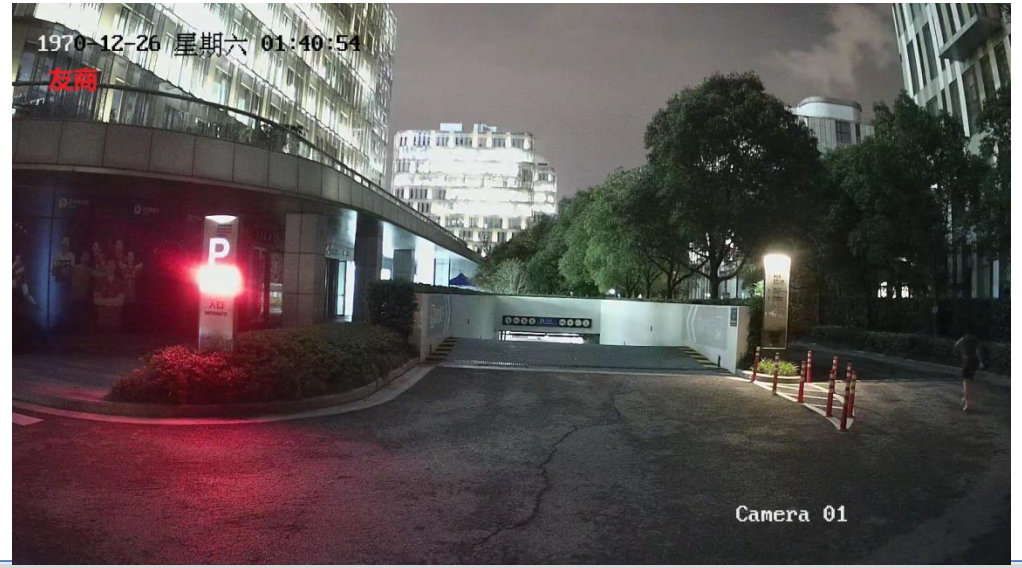


对比度差异

对比度差异-夜间收光

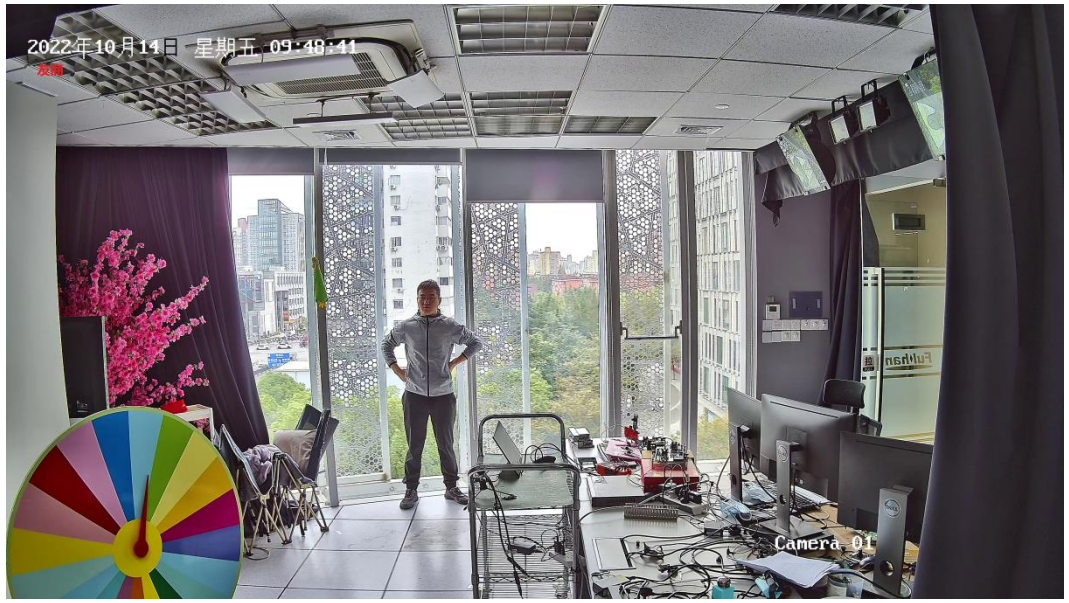


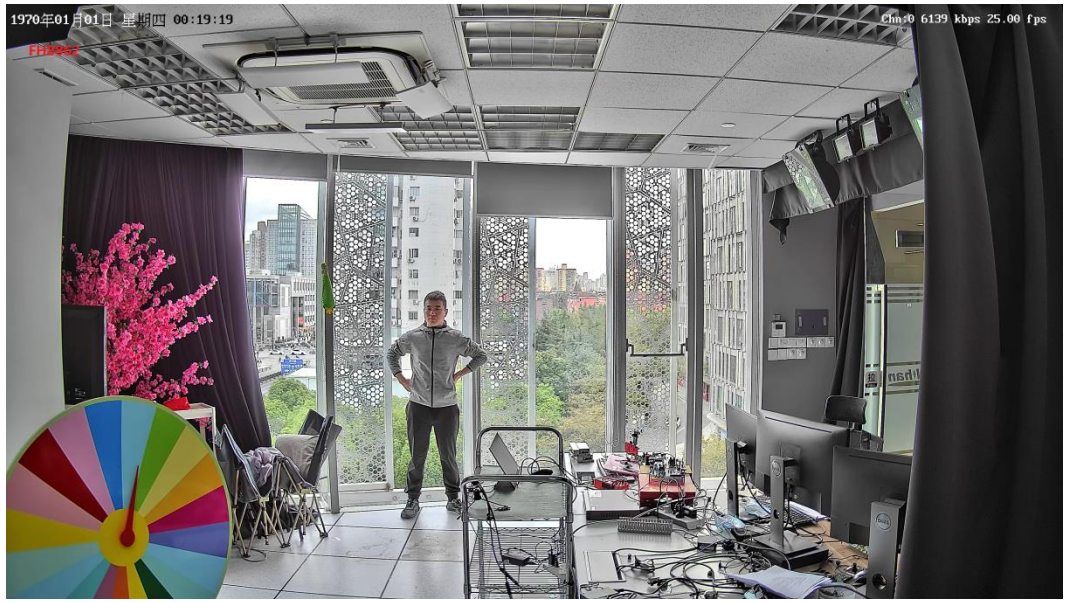




WDR

逆光人脸


2022年10月14日 星期五 09:48:41
友商
Camera 01


1970年01月01日 星期四 00:19:19
Chn0 6139 kbps 25.00 fps
FH8862

友商

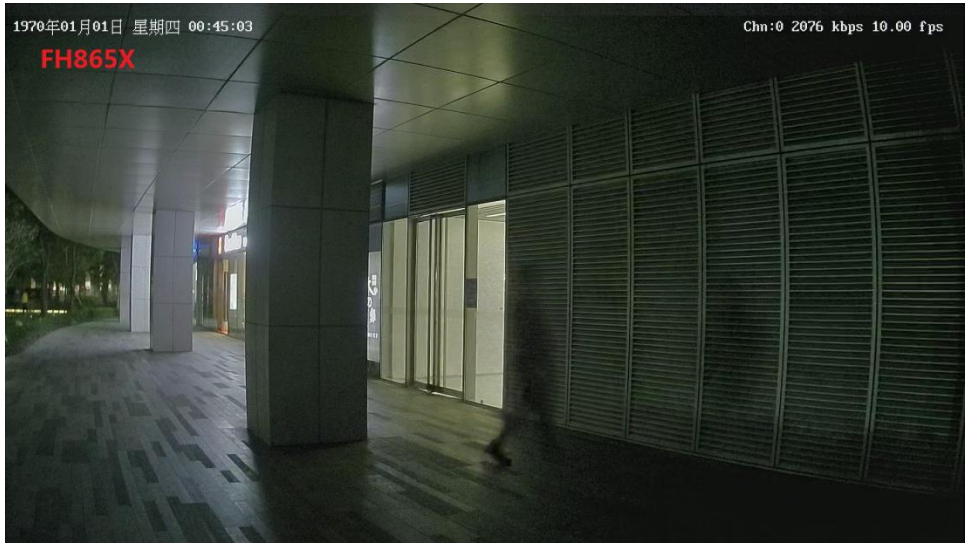
FH8862

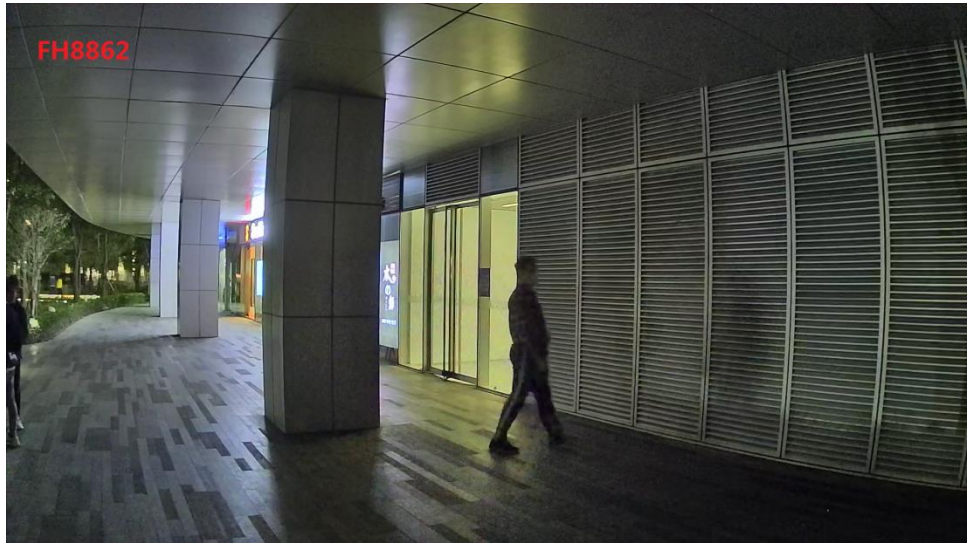
WDR

暗处运动拖影改善

WDR

透现象改善


1970年01月01日 星期四 00:45:03
Chn:0 2076 kbps 10.00 fps
FH865X


FH8862

富瀚，源自真实

THANK YOU